

পূর্ণমানঃ ৪০

সময়ঃ ৪০ মিনিট

পরীক্ষার্থীর রোলঃ	পরিদর্শকের স্বাক্ষর ও তারিখঃ
পরীক্ষার্থীর নামঃ	

*সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

*সকল প্রশ্নের মান সমান।

*সর্বমোট ৪০ টি প্রশ্ন বিদ্যমান।

*ভুল উত্তরের জন্য কোন নম্বর কাটা যাবে না।

গনিত-১৩

১। দশমিক সংখ্যায় 126 এর বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত মান-

- (ক) 1101110 (খ) 1001110
(গ) 1111110 (ঘ) 1110001

৫। কোন ত্রিভুজের বাহুগুলি 13, 14 এবং 15 একক হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত?

- (ক) 108 (খ) 42
(গ) 84 (ঘ) 96

২। Engineering শব্দটির সবকটি বর্ণকে কত ভাবে বিভিন্ন রকমে সাজানো যায়?

- (ক) 277200 (খ) 477243
(গ) 32128 (ঘ) 256322

৬। $f(x) = x + 1$ এবং $g(x) = x^2 + 2$ হলে $g \circ f(x)$ এর মান কত?

- (ক) $x^2 + 2x + 3$ (খ) $x^2 + 3x + 2$
(গ) $x^2 + 2 + 9x$ (ঘ) $x^2 + x + 1$

৩। $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x+1} = ?$

- (ক) 1 (খ) 3
(গ) 2 (ঘ) 0

৭। $3y^2 - 10x - 12y - 18 = 0$ পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি?

- (ক) (2,3) (খ) (3,3)
(গ) (3,2) (ঘ) (-3,2)

৪। $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx = ?$

- (ক) $\cos^{-1} x$ (খ) $\sin^{-1} x$
(গ) $\sec^{-1} x$ (ঘ) $\tan^{-1} x$

৮। $\tan^{-1} \frac{1}{2} + \tan^{-1} \frac{1}{3}$ এর মান কত ?

- (ক) $\frac{\pi}{5}$ (খ) $\frac{\pi}{4}$
(গ) $\frac{\pi}{3}$ (ঘ) π

৯। যদি $b^2 - 4ac = 0$ হয়, তাহলে মূলদ্বয়-

- (ক) বাস্তব ও অসমান (খ) জটিল
(গ) সমান (ঘ) উপরের কোনটি নয়

১০। কোন বিন্দুতে ত্রিয়ারত তিনটি বলের মান ও দিক যদি একইক্রমে গৃহীত কোন ত্রিভুজের তিনটি বাহু দ্বারা সূচিত করা যায়, তবে তারা-

- (ক) সাম্যাবস্থায় থাকবে (খ) লম্বাবস্থায় থাকবে
(গ) সমান্তরালে থাকবে (ঘ) সমানুপাতিক থাকবে

১১। উপবৃত্তের সমীকরণ হল-

- (ক) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \geq 1$ (খ) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} > 1$
(গ) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1$ (ঘ) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

১২। $\sqrt[4]{-169}$ এর মান -

- (ক) $\pm \frac{\sqrt{13}}{2} (1 \pm i)$ (খ) $\pm \frac{\sqrt{26}}{3} (1 \pm i)$
(গ) $\pm \frac{\sqrt{26}}{2} (2 \pm i)$ (ঘ) $\pm \frac{\sqrt{26}}{2} (1 \pm i)$

১৩। কোন বিন্দুতে দুটি বল 120° কোণে ত্রিযাশীল। বৃহত্তর উপাংশ 4N এবং তাদের লব্ধি ক্ষুদ্রতম উপাংশ P এর সাথে সমকোণ। P=?

- (ক) 4N (খ) 2N
(গ) 10N (ঘ) 20N

SAKIB – CSE - 23rd B

পদার্থ-১৪

১। কোনটি ভেক্টর রাশি?

- (ক) দৈর্ঘ্য (খ) ত্বরণ
(গ) ভর (ঘ) সময়

৪। ক্ষমতার মাত্রা-

- (ক) $[ML^2T^{-3}]$ (খ) $[LT^{-2}]$
(গ) $[ML^{-1}T^{-2}]$ (ঘ) $[ML^2T^{-2}]$

২। 50 Ω , 10 Ω এবং 5 Ω এর তিনটি রোধক দেয়া আছে। সমান্তরাল সমবায়ে তুল্য রোধ কত হবে?

- (ক) 3.125 Ω (খ) 65 Ω
(গ) 2.7 Ω (ঘ) 18.5 Ω

৫। একটি রোধের গায়ে হলুদ, বেগুনি, কমলা ও লাল রং দেয়া আছে। রোধের সর্বোচ্চ মান কত?

- (ক) 48.41 k Ω (খ) 31.41 k Ω
(গ) 1.41 k Ω (ঘ) 45.59 k Ω

৩। ফেলার রাশির নিয়মানুসারে $\hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{j} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{i} = ?$

- (ক) 1 (খ) 0
(গ) -1 (ঘ) 5

৬। একটি লেন্সের ক্ষমতা +2D হলে এর ফোকাস দূরত্ব কত?

- (ক) 0.05m (খ) 100m
(গ) 0.5m (ঘ) 2.5m

৪ms⁻¹ বেগে দৌড়ে যাওয়ার সময় একজন লোক 6ms⁻¹ বেগে লম্বভাবে পতিত বৃষ্টির সম্মুখীন হলে, বৃষ্টি হতে রক্ষা পেতে হলে তাকে কত কোণে ছাতা ধরতে হবে?

- (ক) 40° (খ) 30.6°
(গ) 33.7° (ঘ) 60°

৮। স্থিরাবস্থা থেকে চলতে আরম্ভ করে 625 m দূরত্ব অতিক্রম করলে একটি বস্তুর বেগ 125 ms^{-1} হল ত্বরণ কত?

- (ক) 10.5 ms^{-2} (খ) 12.5 ms^{-2}
(গ) 14.5 ms^{-2} (ঘ) 16.5 ms^{-2}

৯। কোন তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ এবং কম্পাঙ্ক f হলে কোন মাধ্যমে ঐ তরঙ্গের বেগ v হবে-

- (ক) $v = f \lambda$ (খ) $v = \lambda^2 / f^2$
(গ) $v = f / \lambda$ (ঘ) $v = f^2 \lambda^2$

১০। একটি দিক পরিবর্তী প্রবাহকে

$I = 50\sin 300\pi t$ সমীকরণে প্রকাশ করা হলো।

এ প্রবাহের কম্পাঙ্ক কত হবে?

- (ক) 50Hz (খ) 440Hz
(গ) 300Hz (ঘ) 150Hz

১১। একটি ট্রান্সফরমারের মুখ্য কুণ্ডলীর পাকসংখ্যা 50, ভোল্টেজ 200 V। গৌণ কুণ্ডলীর পাকসংখ্যা 100 হলে ভোল্টেজ কত?

- (ক) 300 V (খ) 800 V
(গ) 400 V (গ) 40.0 V

১২। পানির প্রতিসরাঙ্ক 1.3 হলে পানিতে আলোর বেগ কত? (শূন্য স্থানে আলোর বেগ 3.0×10^8 m/s)

- क) 0 ख) 2.0×10^8 m/s
ग) 3.0×10^8 m/s घ) 2.31×10^8 m/s

১৩। স্বাভাবিক চোখের স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম দূরত্ব কত?

- (ক) অসীম (গ) 250 cm
(গ) 25 m (ঘ) 25 cm

১৪। মানবদেহের ক্যান্সার আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করার জন্য নিম্নের কোন রশ্মি ব্যবহার করা হয়?

- (ক) α -ray (খ) γ -ray
(গ) β -ray (ঘ) X-ray

রসায়ন - ১৩

১। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর কত?

- (ক) 1.00757 amu (খ) 1.00857 amu
(গ) 1.00657 amu (ঘ) 1.09757 amu

২। নিচের কোনটি তড়িৎ পরিবাহী?

- (ক) ইউরিয়া (খ) গ্লুকোজ
(গ) গ্রাফাইট (ঘ) পেট্রোল

৩। অবস্থান্তর মৌলসমূহ কোন ব্লকের সদস্য?

- (ক) s-ব্লক (খ) p-ব্লক
(গ) d-ব্লক (ঘ) f-ব্লক

৪। ক্রায়োলাইট এর সংকেত কি?

- (ক) NaCl (খ) Na_3AlF_6
(গ) Al_2O_3 (ঘ) SiO_2

৫। নিচের কোনটি বালির সংকেত?

- (ক) SiO_2 (খ) AlCl_3
(গ) Na_2CO_3 (ঘ) NaOH

৬। প্রতি 10°C তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বিক্রিয়ার হার কি পরিমাণ বৃদ্ধি পায়?

- (ক) দ্বিগুণ (খ) তিন গুন
(গ) চার গুন (ঘ) পাঁচ গুন

৭। প্রাকৃতিক গ্যাসে সর্বাধিক বিদ্যমান থাকে কোনটি?

- (ক) মিথেন (খ) ইথেন
(গ) প্রপেন (ঘ) বিউটেন

৮। আধুনিক পর্যায় সারণির মূল ভিত্তি কি কি?

- (ক) পারমানবিক ভর (খ) পারমানবিক সংখ্যা ও ইলেকট্রন বিন্যাস
(গ) নিউট্রন সংখ্যা (ঘ) পারমানবিক ভর সংখ্যা ও ইলেকট্রন বিন্যাস

৯। অ্যাভোগাড্রো ধ্রুবকের মান কত?

- (ক) 6.022×10^{21} (খ) 6.022×10^{22}
(গ) 6.022×10^{23} (ঘ) 6.022×10^{24}

১০। অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলক কোনটি?

- (ক) $-\text{OH}$ (খ) $-\text{COOH}$
(গ) $-\text{CHO}$ (ঘ) $-\text{CO}$

১১। Cl^- , Br^- , I^- আয়ন শনাক্তকরণে ব্যবহৃত বিকারক হল-

- (ক) BaCl_2 দ্রবন (খ) AgNO_3 দ্রবন
(গ) টলেন বিকারক (ঘ) ফেলিং দ্রবন

১২। ব্লু ভিট্রিওল এর সংকেত কোনটি?

- (ক) $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (খ) $\text{ZnSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
(গ) $\text{CuSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (ঘ) $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

১৩। পিতল হল-

- (ক) Cu (60-80%), Zn (40-20%)
(খ) Cu (40-20%), Zn (60-80%)
(গ) Cu (30-40%), Zn (70-60%)
(ঘ) Cu (70-60%), Zn (30-40%)

SAKIB – CSE - 23rd B

Time: 1 Hour

Total Marks: 60

Invigilator's Signature	
----------------------------	--

[NB.: Tick (✓) the correct answer]

পদার্থ বিজ্ঞান - ২০

১. স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় সমত্বরণে চলমান বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব সময়ের -
ক) সমানুপাতিক খ) ব্যস্তানুপাতিক গ) বর্গের সমানুপাতিক ঘ) বর্গের ব্যস্তানুপাতিক
২. $\vec{a} = -\omega^2 \vec{r}$ সমীকরণে ‘-’ চিহ্নের কারণ হচ্ছে-
ক) কেন্দ্রমুখী ত্বরণের মান ঋণাত্মক খ) কেন্দ্রমুখী ত্বরণ ও কৌণিক বেগ বিপরীতমুখী
গ) কেন্দ্রমুখী ত্বরণ ও ব্যাসার্ধ ভেক্টর বিপরীতমুখী ঘ) উপরের কোনটিই নয়।
৩. নিচের কোনটি সঠিক নয়?
ক) ভর হচ্ছে বস্তুর জড়তার পরিমাপ খ) ভর হচ্ছে বস্তুর মধ্যে পদার্থের পরিমাপ
গ) ভর হচ্ছে বস্তুর সেই ধর্ম যা বস্তুর পরিবর্তনে বাধা দেয় ঘ) ভরা হচ্ছে বস্তুর ওজন
৪. বলের ঘাতের ক্ষেত্রে-
i) বল ও বলের ক্রিয়াকালের গুণফলের সমান ii) এর দিক বলের দিকেই iii) ভরবেগের পরিবর্তনের হারের সমান
ক) i ও iii খ) ii ও iii গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii
৫. 2 kg ভরের একটি বস্তুকে 3 m দীর্ঘ একটি সুতার এক প্রান্তে বেঁধে 4 rds^{-1} কৌণিক বেগে ঘুরানো হচ্ছে। সুতার উপর টান হবে-
ক) 50 N খ) 48 N গ) 100 N ঘ) 96 N
৬. কাজের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হয় যখন প্রযুক্ত বল ও সরণের মধ্যে কোণের মান-
ক) 0° খ) 45° গ) 90° ঘ) 30°
৭. একটি ভূস্থির উপগ্রহের পর্যায়কাল-
ক) 0 ঘন্টা খ) 24 ঘন্টা গ) 12 ঘন্টা ঘ) 365 ঘন্টা
৮. গাছের একটি আপেল পৃথিবীকে f বলে আকর্ষণ করছে। পৃথিবী আপেলকে F বলে আকর্ষণ করছে। সুতরাং-
ক) $F \gg f$ খ) $F > f$ গ) $F = f$ ঘ) $F < f$
৯. পর্যাকাল দ্বিগুণ করতে সরল দোলকের দৈর্ঘ্য কতগুণ করতে হবে?
ক) $\frac{1}{4}$ খ) $\frac{1}{2}$ গ) 2 ঘ) 4
১০. শুষ্ক সিল্ক বাল্বের মধ্যে তাপমাত্রার অধিক পার্থক্য নির্দেশ করে-
ক) উচ্চ আপেক্ষিক তাপমাত্রা খ) নীম্ন আপেক্ষিক তাপমাত্রা গ) উচ্চ শিথিরক্ষ ঘ) কোনটিই নয়

১১. যে সব তরল পদার্থ কাঁচ ভিজায় তাদের ক্ষেত্রে স্পর্শ কোণ-
ক) প্রায় 90° খ) প্রায় 0° গ) 90° - এর চেয়ে বড় ঘ) 90° - এর চেয়ে ছোট
১২. কয়েকটি পানির ফোঁটা মিলে একটা বড় ফোঁটা তৈরি করল। এ প্রক্রিয়ায়-
ক) শক্তি নির্গত হয় খ) শক্তি শোষিত হয় গ) কিছু ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয় ঘ) কোনটিই নয়
১৩. নিরপেক্ষ তাপমাত্রা হচ্ছে যে তাপমাত্রায় তাপীয় তড়িচ্চালক শক্তির মান-
ক) সর্বনিম্ন হয় খ) ঋণাত্মক হয় গ) শূণ্য হয় ঘ) সর্বাধিক হয়
১৪. কোন নক্ষত্রের রং নির্দেশ করে এর -
ক) আকার খ) ওজন গ) পৃথিবী থেকে দূরত্ব ঘ) তাপমাত্রা
১৫. যে তাপ বস্তুর তাপমাত্রার পরিবর্তন না ঘটিয়ে কেবল অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় তাকে বলে ঐ বস্তুর-
ক) আপেক্ষিক তাপ খ) মোলার আপেক্ষিক তাপ গ) সুগুতাপ ঘ) আপেক্ষিক সুগুতাপ
১৬. একটি পরিবাহকের ধারকত্ব 40 F । এতে কত আধান প্রদান করলে এর বিভব 8 V হবে?
ক) 320 C খ) 20 C গ) 32 C ঘ) 2 C
১৭. একটি বৈদ্যুতিক হিটার 220 ভোল্ট সরবরাহ লাইন থেকে 0.2 অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ গ্রহণ করে। হিটারটি 600 ঘন্টা ব্যবহার করলে কত কিলোওয়াট- ঘন্টা ব্যয় হবে?
ক) 20 কিলোওয়াট- ঘন্টা খ) 26.4 কিলোওয়াট- ঘন্টা গ) 6.4 কিলোওয়াট- ঘন্টা ঘ) 206.4 কিলোওয়াট- ঘন্টা
১৮. 99Ω রোধের একটি গ্যালভানোমিটারের পাল্লা আদি পাল্লার 100 গুণ করতে হলে গ্যালভানোমিটারের সাথে কত মানের সান্ট সংযুক্ত করতে হবে?
ক) 100Ω খ) 9Ω গ) 1Ω ঘ) 99Ω
১৯. কোন স্থানের $H = 40\mu\text{T}$ হলে এবং বিনতি 45° হলে, ঐ স্থানের ভূ-চৌম্বকক্ষেত্রের মান নির্ণয় কর।
ক) $400\mu\text{T}$ খ) $555\mu\text{T}$ গ) $40\mu\text{T}$ ঘ) $56.6\mu\text{T}$
২০. পৃথিবীতে একটি রকেটের দৈর্ঘ্য 100 m । যখন এটা উড়ছিল তখন পৃথিবীতে অবস্থিত একজন পর্যবেক্ষক এর দৈর্ঘ্য 99 m নির্ণয় করলেন। রকেটের বেগ কত?
ক) $4.2 \times 10^7\text{ ms}^{-1}$ খ) $41.2 \times 10^7\text{ ms}^{-1}$ গ) $44.2 \times 10^7\text{ ms}^{-1}$ ঘ) $45.2 \times 10^7\text{ ms}^{-1}$

রসায়ন বিজ্ঞান - ২০

১. 44g CO_2 গ্যাসের অণুর সংখ্যা কত হবে?
ক) 6.022×10^{23} খ) 62×10^{23} গ) 6022×10^{23} ঘ) 0
২. গ্যাসের ব্যাপনের হার হল গ্যাসের-
(i) আণবিক ভরের সমানুপাতিক (ii) ঘনত্বের সমানুপাতিক (ii) আণবিক ভরের বর্গমূলের সমানুপাতিক
ক) (i), (ii) খ) (i), (iii) গ) (iii) ঘ) (ii), (iii)

৩. পটাসিয়াম K(19) পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস কোন নীতিটির অনুসরণ করে 3d অরবিটালের পরিবর্তে 4s অরবিটালে 19 তম ইলেকট্রনটি অবস্থান করে-
ক) পলির বর্জন নীতি খ) হুন্ডের নীতি গ) আউফবায় নীতি ঘ) কোনটিই নয়
৪. হিলিয়াম পরমাণুর বর্ণালী নীচের কোনটির সাথে সঙ্গত হবে?
ক) H খ) Li⁺ গ) He⁺ ঘ) Na
৫. 882 g পানিতে 180 g চিনি দ্রবীভূত করা হল। ঐ দ্রবণে চিনি ও পানির মোল ভগ্নাংশ কত?
ক) 0.02, 0.98 খ) 0.01, 0.99 গ) 0.2, 0.8 ঘ) 0.1, 0.9
৬. $Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$; এ বিক্রিয়াটিতে বিজারকরূপে কাজ করে-
ক) $Cu^{2+}(aq)$ খ) $Zn(s)$ গ) $Zn^{2+}(aq)$ ঘ) $Cu(s)$
৭. কোন ধাতুর সাথে Cl এর আয়নিক বন্ধন গঠনের বেলায় সৃষ্ট ধনাত্মক আয়নে আষ্টক নিয়ম ভঙ্গ হয়েছে?
ক) s-ব্লক মৌল খ) p-ব্লক মৌল গ) অবস্থান্তর মৌল ঘ) f-ব্লক মৌল
৮. নিচের কোন বন্ধনটি সবচেয়ে বেশি পোলার হয়-
ক) O-F খ) H-F গ) HCl ঘ) O-H
৯. বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া নিচের কোনটি হবে?
ক) সংযোজন খ) তাপহারী প্রক্রিয়া গ) তাপোৎপাদী ঘ) সমযোজী প্রক্রিয়া
১০. সমস্ফুটন মিশ্রণের উপাদানদ্বয়কে কীভাবে পৃথক করা যায়?
ক) আংশিক পাতনে খ) নিম্নচাপ পাতনে গ) একাধিক সমস্ফুটন মিশ্রণ তৈরি করে ঘ) সাধারণ পাতনে
১১. রেকটিফাইড স্পিরিট (95.6% ইথানল + 4.4% পানি) এর সাথে কোন তরল মিশিয়ে পাতন করলে বিশুদ্ধ ইথানল পাওয়া যাবে?
ক) $Ca(OH)_2$ খ) CaO গ) মিথানল ঘ) CCl_4
১২. রক্ত পাউডারের সংকেত হল-
ক) Fe_3O_4 খ) Fe_2O_3 গ) Fe_3O ঘ) FeO
১৩. কাচের ওপর নকশা করার কাজে ব্যবহৃত হয়-
ক) HCl এসিড খ) HI এসিড গ) HF এসিড ঘ) HC এসিড
১৪. ব্রিস্টার কপারের বিদ্যুৎ বিশুদ্ধকরণ শেষে অ্যানোড- মাডরূপে তড়িৎ কোষের তলায় জমা হয়-
ক) Ag ও Au খ) Fe ও Au গ) Pt ও Ag ঘ) Ag ও Zn
১৫. নীচের কোন যৌগের জ্যামিতিক সমাপাতা সম্ভব হবে?
ক) প্রোপিন খ) প্রোপেন গ) ইথেন ঘ) বিউটিন- ২

১৬. ইথাইন ও পানি সংযোজনে (প্রভাবকীয়) উৎপন্ন হয় কোনটি?
 ক) মিথানল খ) ইথানল গ) ইথান্যাল ঘ) ইথেন
১৭. কোনটি প্রিগনার্ড বিকারকের সংকেত?
 ক) RMgX খ) ArX গ) R-X ঘ) R-I
১৮. আদ্রতাকারক ক্রিম (Moisturizing) তৈরীতে ব্যবহৃত হয়-
 ক) মিথানল খ) ইথার গ) সরবিটাল ঘ) গ্লাইকল
১৯. সিফ- ক্ষারক উৎপন্ন হয় নিম্নোক্ত কোন পদার্থ থেকে?
 ক) $\text{C}_6\text{H}_3\text{CHO} + \text{CH}_3$ খ) $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CHO} + \text{CH}_3\text{NH}_2$ গ) $\text{C}_6\text{H}_3\text{CHO} + \text{NH}_3$ ঘ) $\text{HCHO} + \text{NH}_3$
২০. 'পেনিসিলিন' ওষুধের ড্রাবক হল-
 ক) ইথাইল ইথানোয়েট খ) মিথাইল অ্যাসিটেট গ) বিউটাইল অ্যাসিটেট ঘ) ইথানল

গণিত - ২০

১. $(x + y, 1)$ এবং $(3, x - y)$ ক্রমজোড় দুইটি সমান হলে, x এবং y এর মান কত?
 ক) $x = 2, y = 1$ খ) $x = 0, y = 1$ গ) $x = 2, y = 10$ ঘ) $x = 2, y = 0$
২. $f: R \rightarrow R$ কে $f(x) = x^2 + 1$ দ্বারা সংগায়িত করা হলে $f^{-1}(5)$ এর মান হবে-
 ক) $\{2, -10\}$ খ) $\{20, -200\}$ গ) $\{2, -2\}$ ঘ) $\{25, -12\}$
৩. $f: R \rightarrow R, f(x) = 2x + 1$ এবং $g: R \rightarrow R, g(x) = x^2 - 2$ দুইটি ফাংশন। $g \circ f$ এর মান কত?
 ক) $x^2 + 4x - 100$ খ) $4x^2 + 4$ গ) $4x^2 + 4x - 1$ ঘ) $x^2 + x - 1$
৪. বাস্তব সংখ্যার সেট R এর বর্ণিত f এবং g দুইটি ফাংশন যথাক্রমে $f(x) = x^2 + 2x - 3$ এবং $g(x) = 3x - 4$,
 $f \circ g(2)$ এর মান হবে-
 ক) 100 খ) 11 গ) 1 ঘ) 5
৫. মান কত? $||-2| - |-6||$
 ক) 4 খ) 40 গ) 50 ঘ) 55
৬. $|3x + 2| < 7$ এর সমাধান-
 ক) $-3 < x < \frac{5}{3}$ খ) $0 < x < \frac{5}{3}$ গ) $-22 < x < \frac{5}{3}$ ঘ) $-13 < x < \frac{5}{3}$
৭. $4 + 3i$ জটিল সংখ্যার মডুলাস কত?
 ক) 0 খ) 5 গ) 555 ঘ) 10
৮. দুইটি মূলের যোগফল শূণ্য হলে, $4x^3 + 16x^2 - 9x - 36 = 0$ সমীকরণটির মূলগুলি-
 ক) $\frac{13}{2}, -\frac{3}{20}, -4$ খ) $\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, -4$ গ) $\frac{3}{20}, -\frac{3}{20}, -4$ ঘ) $\frac{3}{3}, -\frac{3}{2}, -4$

৯. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 5 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ এবং $C = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$ হলে, $A + B = ?$

ক) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 5 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ খ) $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ গ) $\begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 9 & 2 & 7 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ ঘ) $C = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$

১০. $\begin{vmatrix} 7 & 17 & 29 \\ 11 & 19 & 31 \\ 13 & 23 & 37 \end{vmatrix}$ এর মান-
ক) 33

খ) 2

গ) 36

ঘ) 30

১১. "equation" শব্দটির সব গুলি অক্ষর ব্যবহার করে কতটি শব্দ গঠন করা যেতে পারে?
ক) 210

খ) 310

গ) 320

ঘ) 40320

১২. যদি, ${}^nC_5 = {}^nC_7$ হলে ${}^nC_{11}$ এর মান হবে-
ক) 9

খ) 10

গ) 11

ঘ) 12

১৩. ষাটমূলক পদ্ধতিতে $\frac{7\pi}{15}$ রেডিয়ান এর মান হবে-
ক) 4°

খ) 84°

গ) 8°

ঘ) 804°

১৪. $\cot(-1575^\circ)$ এর মান-
ক) 1

খ) 11

গ) 222

ঘ) 3333

১৫. $\sin 105^\circ$ এর মান-
ক) $\frac{1}{4}(\sqrt{6})$

খ) $\frac{1}{44}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$

গ) $\frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$

ঘ) $\frac{1}{4}(\sqrt{60} + \sqrt{20})$

১৬. $(-1, -\sqrt{3})$ এর পোলার স্থানাংক হবে-
ক) $2, \frac{4\pi}{3}$

খ) $20, \frac{4\pi}{3}$

গ) $2, \frac{4}{3}$

ঘ) $22, \frac{4\pi}{33}$

১৭. $(-4, 3)$, $(-1, -2)$ ও $(3, -2)$ দিয়ে গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হবে-
ক) 250 বর্গ একক

খ) 0 বর্গ একক

গ) 100 বর্গ একক

ঘ) 10 বর্গ একক

১৮. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ এর মান হবে-
ক) 2

খ) 6

গ) 7

ঘ) 11

১৯. $\frac{dy}{dx}(\tan x) = ?$
ক) $\tan^2 x$

খ) $\sec x$

গ) $\sec^2 x$

ঘ) 0

২০. $\int 4x^3 dx = ?$
ক) $4x$

খ) 0

গ) $x^4 + C$

ঘ) 12